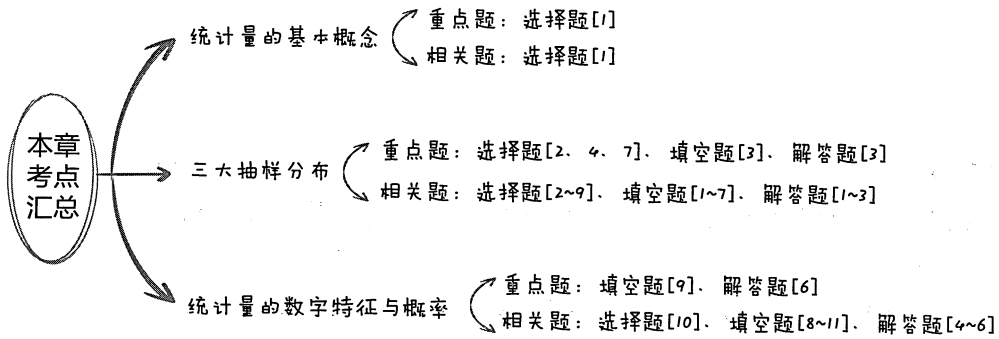
六 数理统计的基本概念



一、选择题

1. 设 X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，则下列不是统计量的是(　　).

(A) $\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2+X_3$　　(B) $kX_1^2+(1+k)X_2^2+X_3^2$

(C) $X_1^2+2X_2^2+X_3^2$　　(D) $\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(X_i-\overline{X})^2$

重点题补充　简述统计量的定义和性质.

2. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为标准正态总体 X 的简单随机样本，则(　　).

(A) $n\overline{X}\sim N(0,1)$　　(B) $nS^2\sim\chi^2(n)$

(C) $\frac{(n-1)\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$

重点题补充　请逐项推导一下.

3. 设随机变量 $X\sim t(2)$，则 $\frac{1}{X^2}$ 服从的分布为(　　).

(A)$\chi^2(2)$　　(B)$F(1,2)$　　(C)$F(2,1)$　　(D)$\chi^2(4)$

4. 设随机变量 $X\sim F(m,n)$，令 $P\{X>F_\alpha(m,n)\}=\alpha(0<\alpha<1)$，若 $P\{X<k\}=\alpha$，则 k 等于(　　).

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(A)$F_{\alpha}(m,n)$　　(B)$F_{1-\alpha}(m,n)$　　(C)$\dfrac{1}{F_{\alpha}(m,n)}$　　(D)$\dfrac{1}{F_{1-\alpha}(n,m)}$

重点题补充　了解左、右分位点的定义.

5. 设随机变量 X,Y 都服从标准正态分布,则(　　).

(A)$X+Y$ 服从正态分布　　(B)X^2+Y^2 服从 χ^2 分布

(C)X^2,Y^2 都服从 χ^2 分布　　(D)X^2/Y^2 服从 F 分布

6. 设随机变量 $X\sim F(m,m)$,令 $p=P\{X\leqslant 1\},q=P\{X\geqslant 1\}$,则(　　).

(A)$p<q$　　(B)$p>q$

(C)$p=q$　　(D)p,q 的大小与自由度 m 有关

7. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2),X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 为来自总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,则(　　).

(A)$\dfrac{\sqrt{\frac{n}{n+1}}(\overline{X}-X_{n+1})}{S}\sim t(n)$　　(B)$\dfrac{\sqrt{\frac{n}{n+1}}(\overline{X}-X_{n+1})}{S}\sim t(n-1)$

(C)$\dfrac{(\overline{X}-X_{n+1})}{S}\sim t(n)$　　(D)$\dfrac{(\overline{X}-X_{n+1})}{S}\sim t(n)$

重点题补充　总结正态总体常见的分布有哪些.

8. 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2),X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,则

$$\frac{n\overline{X}^2+\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\sim(\quad).$$

(A)$F(1,n-1)$　　(B)$\chi^2(n-1)$　　(C)$\chi^2(n)$　　(D)$\chi^2(n+1)$

9. 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2),X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 为总体 X 的简单随机样本,则$\dfrac{3X_1}{\sqrt{X_2^2+\cdots+X_{10}^2}}\sim$(　　).

(A)$t(1)$　　(B)$t(9)$　　(C)$F(1,9)$　　(D)$F(9,1)$

10. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2),X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则 $E(n\overline{X}^2-S^2)=$（　　）.

(A) $n\mu^2$　　(B) $n\sigma^2$　　(C) $\frac{n+1}{n}\mu^2$　　(D) $\frac{n+1}{n}\sigma^2$

二、填空题

1. 设总体 $X\sim N(2,4^2)$，从总体中取容量为16的简单随机样本，则 $(\overline{X}-2)^2\sim$ _____.

2. 若总体 $X\sim N(0,3^2)$，X_1，X_2，…，X_9 为来自总体样本容量为9的简单随机样本，则 $Y=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i^2$ 服从_____分布，其自由度为_____.

3. 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，$Y\sim N(-1,2)$，$Z\sim N(0,9)$，随机变量 X,Y,Z 相互独立，已知 $a(X+Y)^2+bZ^2\sim\chi^2(n)(ab\neq 0)$，则 $a=$ _____，$b=$ _____，$n=$ _____.

重点题补充　简述卡方分布的定义和性质.

4. 设 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5 为来自正态总体 $X\sim N(0,4)$ 的简单随机样本，$Y=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2+cX_5^2(abc\neq 0)$，且 $Y\sim\chi^2(n)$，则 $a=$ _____，$b=$ _____，$c=$ _____，$n=$ _____.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1},\cdots,X_{n+m}$ 为来自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $U=\frac{m\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}$ 服从_____分布.

6. 设随机变量 $U\sim N(\mu,1)$，$V\sim\chi^2(n)$，U,V 相互独立，则 $T=\frac{U-\mu}{\sqrt{V}}\sqrt{n}$ 服从_____分布.

7. 设总体 $X\sim N(0,4)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则 $T=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}\sim$ _____.

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，X_1，X_2，…，X_n 是来自总体的简单随机样本，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则 $\overline{X}\sim$ _____，$E(\overline{X}^2)=$ _____.

9. 设 X 为总体，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体的简单随机样本，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则 $E(S^2)=$ _____.

重点题补充　总结简单随机样本和总体的关系式以及常见的正态总体分布.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 为总体的简单随机样本，S^2 为样本方差，则 $D(S^2) =$ _____.

11. 设 X 为总体，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，且总体的方差 $D(X) = \sigma^2$，令 $S_0^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，则 $E(S_0^2) =$ _____.

三、解答题

1. 设总体 $X \sim N(0,4)$，X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 已知 $a(X_1 - X_2)^2 + b(X_3 + 2X_4)^2 \sim \chi^2(2)$，求 a, b；

(2) 求统计量 $\frac{\sqrt{3}X_1}{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}}$ 所服从的分布.

2. 设总体 $X \sim N(0, 2^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{30}$ 为总体 X 的简单随机样本，求统计量

$$U = \frac{1}{2}\frac{(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_{20}^2)}{(X_{21}^2 + X_{22}^2 + \cdots + X_{30}^2)}$$

所服从的分布及自由度.

3. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ 是总体 X 的简单随机样本，求统计量 $U = \frac{\sum_{i=1}^{10}(-1)^i X_i}{\sqrt{\sum_{i=11}^{20} X_i^2}}$ 所服从的分布.

重点题补充　总结三大抽样分布之间的联系.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, 25)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 为来自总体的简单随机样本，求样本均值与总体均值之差不超过 1.5 的概率.

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_7$ 是总体 $X \sim N(0,4)$ 的简单随机样本，求 $P\left\{\sum_{i=1}^{7} X_i^2 \leqslant 64\right\}$.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{2n}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$\overline{X} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i$.

令 $T = \sum_{i=1}^{n}(X_i + X_{n+i} - 2\overline{X})^2$，求 $E(T), D(T)$.

重点题补充　请熟练运用各种性质和结论进行解题.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060